Grundrechenarten

Addieren (Zusammenzählen von Zahlen)

Bsp. :

$$15 + 5 = 20$$

1.Summand + 2. Summand = **Summe**

Subtrahieren (Zahlen voneinander abziehen)

Bsp. :

$$15 - 5 = 10$$

Minuend - Subtrahend = **Differenz**

Multiplizieren (Zahlen miteinander malnehmen)

Bsp. :

$$15 \cdot 4 = 60$$

- Faktor · 2. Faktor = **Produkt**

Dividieren (Zahlen Teilen)

Bsp. :

$$60 \div 4 = 15$$

Dividend ÷ Divisor = **Quotient**

Verknüpfung verschiedener Grundrechenarten

Bei der Verknüpfung verschiedener Grundrechenarten → Strichrechnen und Punktrechnen ist zu beachten, dass die Punktrechnung vor der Strichrechnung ausgeführt wird.

Bsp. :

$$24 \div 6 + 17 - 30 \div 3 \cdot 2 = ?$$
$$4 + 17 - 20 = 1$$

Rechnen mit Klammern

Durch das Setzen einer Klammer kann die Reihenfolge einer Rechnung beeinflusst werden.

Bsp. :

$$24 \div 6 + 17 - 30 \div (3 \cdot 2) = ?$$
$$4 + 17 - 30 \div 6 = ?$$
$$4 + 17 - 5 = 16$$

Es ist zu beachten, dass die Klammerrechnung vor der Punkt- und Strichrechnung ausgeführt wird.

Multiplikation und Division von Zahlen mit gleichen und unterschiedlichen Vorzeichen

$$(+3) \cdot (+2) = +6 \; ; \quad (+6) \div (+2) = +3$$
$$(-3) \cdot (-2) = +6 \; ; \quad (-6) \div (-2) = +3$$
$$(+3) \cdot (-2) = -6 \; ; \quad (+6) \div (-2) = -3$$
$$(-3) \cdot (+2) = -6 \; ; \quad (-6) \div (+2) = -3$$

Bei der Multiplikation zweier Zahlen mit gleichem Vorzeichen entsteht ein **positives** Produkt. Sind die Vorzeichen unterschiedlich entsteht ein **negatives** Produkt. Beim Dividieren zweier Zahlen verhält es sich gleichermaßen.

Übungsaufgaben zum Thema Grundrechenarten.

1. $3 \cdot 5 + 2 \cdot 8 =$
2. $2 \cdot 3 \cdot 5 + 3 \cdot 7 - 8 =$
3. $12 \div 3 \div 2 + 25 \div 5 \cdot 2 =$
4. $150 \div 25 \cdot 7 + 32 - 72 \div 6 =$
5. $210 \div 7 \cdot 2 + 30 - 90 \div 3 =$
6. $132 - 12 \cdot 34 \div 6 + 45 \cdot 4 \div 9 \cdot 2 - 16 + 123 - 126 \div 6 - 5 =$
7. $35 + (18 - 6) + (13 + 2) =$
8. $20 - (23 - 9) - (- 8 + 2) =$
9. $25 + (34 - 17) + (15 \cdot 6) =$
10. $680 + (102 \div 17 \cdot 3 - 12) =$
11. $45 \cdot 6 - (47 - 17) + 32 - (80 + 16) + 16 \cdot 3 =$